Montanha-Russa 2D — Testes, Simulações e Documentação

Escopo: documentação e revisão do código em C com raylib fornecido pela equipe. Valores numéricos abaixo são resultados analíticos do código; não representam capturas de uma execução gráfica.

1. Funcionamento do jogo

O programa recebe a massa M e a velocidade V do carrinho 1 e a altura de referência H. No ponto A, o carrinho 1 colide elasticamente com o carrinho 2, inicialmente parado e com massa 1,25 M. O carrinho 2 percorre a pista de A a I. O jogador deve escolher uma nova massa no ponto B, o trabalho dissipado pelo freio no trecho C–D, outra nova massa no ponto F e a força de frenagem em H–I.

Em cada ajuste, o programa mostra uma faixa de valores de ±30% em relação ao valor exato. Se a entrada diferir em no máximo 10% do valor exato, o programa a aceita e substitui internamente pelo valor exato. Caso contrário, encerra a partida com uma mensagem de falha. As posições e a rotação do carrinho são animadas com curvas de Bézier; a animação usa tempo fixo por trecho e não integra numericamente as equações de movimento.

2. Colisão e energia no código

O código usa g = 10 m/s² e m2 = 1,25 M. Para a colisão elástica unidimensional com o segundo carrinho inicialmente em repouso:

v1 após = [(M − m2)/(M + m2)] V; v2 após = [2M/(M + m2)] V.

Essas expressões resultam da conservação do momento linear e da energia cinética durante a colisão. Como m2 é maior, o carrinho 1 recua e o carrinho 2 segue adiante. A energia mecânica inicial do carrinho 2 é E = (1/2) m2 v2² + m2 g H.

Em B, a massa necessária para atingir C com velocidade nula é mB = E/[g(5H/4)]. No trecho C–D, o trabalho dissipado pelo freio é WCD = mB g[(5H/4) − (3H/4)] = mB g H/2. Depois desse ajuste, o código redefine a energia para E = mB g(3H/4), de modo que o carrinho alcance E com velocidade nula.

Em F, a massa necessária para atingir G com velocidade nula é mF = E/[g(H/2)]. No trecho H–I, a energia cinética em H é KH = mF g[(H/2) − (3H/8)] = mF g H/8. Para parar no ponto I ao longo de uma distância de 3H, o módulo da força de frenagem é FHI = KH/(3H) = mF g/24.

Hipótese do modelo: os cálculos de energia desconsideram atrito e outras perdas fora dos dois freios. As alterações de massa são tratadas como ajustes idealizados, mantendo a variável energia do programa constante até a próxima dissipação explicitamente programada.

3. Simulações de uso — M = 15 kg, V = 27 m/s, H = 10 m

Colisão: m2 = 18,750 kg; v1 após = –3,000 m/s; v2 após = 24,000 m/s. Energia inicial do carrinho 2: 7.275,000 J.

Etapa	Valor exato calculado	Intervalo aceito (±10%)
B: nova massa	58,200 kg	52,380 a 64,020 kg
C–D: trabalho dissipado	2.910,000 J	2.619,000 a 3.201,000 J
F: nova massa	87,300 kg	78,570 a 96,030 kg
H–I: força de frenagem	36,375 N	32,7375 a 40,0125 N

Simulação 1 — Sucesso

Entradas: B = 58,200 kg; C–D = 2.910,000 J; F = 87,300 kg; H–I = 36,375 N. Todos os erros relativos são 0%. O carrinho alcança C, E e G conforme as condições previstas e para exatamente em I. Resultado esperado pelo código: “PARABENS!”.

Simulação 2 — Falha por massa insuficiente em B

Entrada em B = 50,000 kg. Erro relativo = |50 − 58,2|/58,2 × 100 = 14,09%, superior à tolerância de 10%. Resultado esperado: “Fim de jogo!” com a mensagem “Massa pequena demais: o carrinho decolou no topo C.” O programa encerra antes dos ajustes seguintes.

Simulação 3 — Falha por frenagem excessiva em C–D

Entrada em B = 58,200 kg (aceita); entrada em C–D = 3.300,000 J. Erro relativo = |3300 − 2910|/2910 × 100 = 13,40%. Resultado esperado: “Fim de jogo!” com a mensagem “Freio forte demais: o carrinho nao conseguiu alcancar o topo E.” O programa encerra antes de chegar a F.

4. Revisão dos referenciais geométricos

Ponto	Altura relativa	Com H = 10 m
A	H	10 m
B, D, F	0	0 m
C	5H/4	12,5 m
E	3H/4	7,5 m
G	H/2	5 m
H, I	3H/8	3,75 m
Trecho H–I	Distância 3H	30 m

Os referenciais acima estão consistentes entre o comentário inicial, o vetor FATOR utilizado no desenho e as funções físicas. O cálculo do trabalho de frenagem C–D usa as alturas de C e E, não a altura de D, porque a condição desejada é conservar energia suficiente para alcançar o topo E. O comprimento 3H é usado na força de frenagem H–I, embora as coordenadas em pixels da animação não representem distâncias físicas em escala.

5. Limitações e verificação final

O código distingue sucesso e falha por comparação de erro percentual, não por simulação dinâmica da trajetória, contato normal ou desprendimento real dos trilhos. Assim, “decolar” é uma mensagem de regra do jogo, não uma previsão física de perda de contato. A faixa de ±30% é informativa: o campo de entrada aceita qualquer número positivo; a aprovação depende de ±10%.

Os cálculos e os três roteiros foram conferidos a partir do código fornecido, mas não houve execução da interface raylib nem coleta de capturas de tela. Para cumprir literalmente a exigência de “executar o programa”, a equipe deve rodar os três casos e anexar imagens dos resultados. Também falta confrontar estes referenciais com o PDF original do enunciado, que não foi fornecido nesta solicitação.